

Lisans Araştırma Programı Günlüğü

Cahit Erdem Anıl

Boğaziçi University Undergraduate Student

cahit.anil@std.bogazici.edu.tr

[cahitanil.github.io](https://github.com/cahitanil)

Ağustos 2025

Abstract

Bu belge, Polymath+ lisans araştırma programına katılım sürecimle ilgili kişisel gözlemlerimi ve deneyimlerimi özetlemektedir. Programın başvuru sürecinden araştırma gruplarının işleyişine, kullanılan araçlardan (Discord, Overleaf) final çıktıları ve konferans sunumlarına kadar pek çok ayrıntı burada yer almaktadır. Amaç, hem kendim için bir kayıt¹ tutmak hem de ilerisi için faydalı bir kaynak oluşturmaktır.

1 Ön Eleme ve Başlangıç

Programa her yıl binlerce öğrenci başvurmaktadır. Her aday, bir matematik profesöründen tavsiye mektubu (letter of recommendation) alarak başvurusunu gerçekleştirir. Referans süreci tamamen otomatik işler: Sistem üzerinden (mathprograms.org)² hocaya bir e-posta gider ve hocanın doldurması gereken özel bir bağlantı bulunur. Öğrenci bu mektuba hiçbir şekilde erişemez. Başvuru esnasında sisteme transkript ve niyet mektubu (SOP) gibi ek belgeler de yüklenir. [Örnek başvuru sayfası](#)

Ön elemelerden sonra **300 kişi** seçilir. Her çalışma grubunda 1-4 arası hoca bulunur. Değişiklik göstermekle beraber, hoca sayısına göre her grupta yaklaşık 20-40 öğrenci yer alır.

İlk Hafta ve Araştırma Grupları

Programın başında tüm hocalar ve ekip arkadaşları kendilerini tanıtır; araştırma alanlarını, beklentilerini ve süreci açıklar. Genel eğilim daha çok **combinatoric** ve **computational** ağırlıklıdır. Temel [amaç](#) devasa bir iş ortaya koymak değil, öğrencilerin beraber çalışmasını, yardımlaşmasını, tarama yapmasını ve uzun bir süre (4 hafta prerequisites, 4 hafta problem üzerine) spesifik bir soruya odaklanmalarını sağlamaktır. Bu süreçte, hocanın sağladığı materyallerin dışına çıkarak, üzerinde çalıştığımız probleme dair geçmiş

¹Herhangi bir bağlantının açılmama durumunda bu belgedeki tüm dosyaları kapsayan klasöre [bu Drive bağlantısından](#) ulaşabilirsiniz.

²Bu ve sonraki linkler webarchive üzerinden yönlendirilecektir. En güncel hali için lütfen kendi tarayıcınızdan açın. (Bazı linkler zamanla çalışmayabilir)

yıllardaki REU’larda ne gibi çıktılar elde edildiğine dair küçük bir tarama da yaptık ekip olarak (bunu öğrenciler olarak yaptık hocaların bir yönlendirmesi olmaması kıymetli).

Örnek Araştırma Konuları (Detaylar için: [Polymath Web Sitesi](#))

Benim dönemimdeki Polymath Jr. araştırma konuları

Number Theory and Probability - Steven Miller (*) := daha detaylı. okunması tavsiye edilir. sublink	Predictive Modeling and Analysis of Sports Using Linear Algebra - Amanda Harsy (*) sublink
“Λ-distributions” of natural matrix-valued random variables - Sean Howe (*)	Small Ramsey Numbers - Adam Sheffer (*) sublink
Poncelet Ellipses and Blaschke Products: Experimental Mathematics and AI Approaches - Nathan Wagner and Yunus Zeytuncu	Does every ribbon link admit a symmetric union presentation? - Alexander Zupan (old link but neglectable difference) (benim grubum) Bu grupla ilgili daha fazlası için see footnote 1 page 1.

İletişim ve Konuk Konuşmacılar

Haberleşme için bir **Discord grubu** kurulur. Kanallar genellikle `meeting-info`, `files`, `general`, `small-groups`, `games`, `introductions` ve `announcements` şeklinde düzenlenir. Grubun bir öğrenci moderatörü olur ve istekli birinin bu görevi üstlenmesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından çok önemlidir. Mailler haftalık genel duyurular için kullanılmaya devam ederken, WhatsApp gibi araçlar alt gruplar için elverişli görülmemiştir.

Program süresince, öğrendiklerimizle ilgili güncel araştırmalar yapan farklı üniversitelerden konuk konuşmacılar davet edilir. Örneğin; Prof. Mark Brittenham ve Prof. Susan Hermiller “*Unknotting the complex knots*” üzerine bir sunum yapmışlardı. Sunumun ardından araştırma sürecinin nasıl işlediği ve bu problem üzerine ne kadar süre uğraştıkları gibi konularda sohbet ettik. Çok keyifliydi.

- **Okuma Önerisi:** [Complex knots can actually be easier to untie than simple ones](#) ([Tam Metin](#))

2 İlk Belgeler ve Formlar

İlk haftanın sonunda öğrencilere bir **Google Form** bağlantısı gönderilir. Bu formda öğrenciler beklentilerini, neden katıldıklarını, matematik seviyelerini ve aldıkları dersleri detaylıca anlatır.

Önemli Not: Bu belge çok kritiktir; hocaların her öğrenci hakkında sahip oldukları ilk kapsamlı dokümandır. İlerleyen günlerde yapılacak olan 5 dakikalık birebir görüşmelerde hocalar bu belgeyi referans alır. Ayrıca program sonrasında talep edilebilecek olası referans mektupları için de bu belgeler temel oluşturur.

3 Programın Yapısı

Program toplam **8 hafta** sürer ve her 15–20 öğrenciye 1 hoca düşecek şekilde organize edilir. İlk 3 hafta belirlenen bir ders kitabı üzerinden okuma ve alıştırma çözme aşamasıdır. Daha sonrasında ise belirlenen problem için hocanın kendi notları ve paperlarını tarayarak bulduğumuz paperlar üzerinden ilerledik. Özellikle son 4 haftalık kısımda öğrenciler olarak kendimiz yolumuzu bulduk(beklenen buydu). Hocalara danıştık ama ilk haftalardaki gibi problem sheets okuma kaynakları gibi direkt bir yönlendirme olmadı. Kullandığımız paperlar için ([Group N final raporu](#))’nu inceleyebilirsiniz. Bunun gibi 4 gruptan oluşuyordu bizim projemiz (explicitly Group L,I,N,K).

Bizim grubumuzda kaynak olarak Colin Adams’ın [The Knot Book](#) adlı kitabı kullanıldı. Bu kitap ağır prerequisites gerektirmeyen, kombinatorik ve sezgisel bir yaklaşım sunmaktadır (Livingston’a göre bize daha uygundu).

Her hafta kitaptaki *önerilen alıştırma*lar (örneğin tüm tek numaralı sorular) çözülür ve $\LaTeX$ ile yazılır. Çözümlerimizi hocaya gönderdiğimiz kişisel Overleaf projelerine ekleriz. Bu dosyalar, öğrencilerin akademik gelişimini gösteren en temel belgelerdir. Her haftanın sonunda bir asistan bu bağlantılar arasından beğendiği çözümleri derleyerek, öğrencinin adını belirterek gruba paylaşır.

- [Benim Çözümlerim](#)
- [Seçilen Örnek Çözümler](#)

[İlerlemeden önce](#), belirtmek isterim ki Polymath Jr. gibi bir çok REU programı bulunmaktadır (7. bölümde kırmızı linkten ulaşabilirsiniz). Mesela Thomas Keller hoca (Texas State) her yıl Matematik köyünde *"Prime graphs of finite groups - an invitation to research"* adlı bir ders açıyor. Devamında da kendi üniversitesinde bunun üzerine bir [REU \(detailed sublink\)](#) programı düzenliyor.

Zorluk Seviyesi ve Öğrenme Dinamiği

Süreç pedagojik olarak aşama aşama zorlaşacak şekilde tasarlanmıştır:

1. **Isınma Evresi:** Overleaf dosyasının ilk 40 sorusu, proof kısımları boş bırakılmış bir şablon halinde verildi. (Öğrenciye ilk 1-2 hafta sisteme ve $\LaTeX$ kullanımına alışırken kolaylık sağlandı).
2. **Sorumluluğun kademeli artması:** Sonraki 30 soruyu tamamen kendimiz $\LaTeX$ kullanarak yazdık. Soruları yazarken birbirimizden yardım aldık ve $\LaTeX$ rehberlerini okuduk. Son 40 sorunun çözümleri bizimle paylaşılmadı; zorlaşan materyali ofis saatlerinde veya küçük gruplar halinde Discord üzerinden tartıştık.

Bizim grubumuzda (yaklaşık 25 kişi) 3 farklı alt problem seçildi ve 4 farklı alt gruba ayrıldık. (sorular için [zupannotes.pdf page \[1-4\]](#)) Haftalık toplantılarla süreci yönettik. Süreç oldukça düzenliydi, kaotik değildi; Prof. Zupan her pazar haftalık özeti ve yapılacakları içeren 8–10 maddelik yönlendirici bir e-posta gönderiyordu. Genel olarak Discord, birebir toplantılar ve ofis saatleri iletişimimizi hızlandırdı ve programı çok daha esnek kıldı. Ayrıca herkes hoca ile kısa (5dk) bir görüşme yaptı (bir kere). Hoca daha önce bahsettiğim google forms’daki belgemizdeki cevaplarımızı inceleyerek bizimle sohbet etti. Programın işleyişi, olası çıktı, süreçle ilgili sorularımı sordum ben. Tekrardan belirtmemde fayda var ki genel olarak, her an Discord’da aktif birilerini bulabilmek ve konuşabilmek mental olarak süreci çok kolaylaştırdı. COVID eğitim dönemi gibi zorluklarla karşılaşmadım ben.

L^AT_EX Kullanımı Hakkında

Programda L^AT_EX doğrudan öğretilmez; öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmesi beklenir. Ancak öğrenme eğrisi çok dik değildir; takılan öğrenciler Discord üzerinden hızla yardım-
laşarak sorunlarını çözerler.

4 Gruplar, Ofis Saatleri ve Programın Düsturu

Alexander Zupan, Dipali Swain ve Samuel Lewis-Monkman'ın grubundaydım. Her hafta 3 farklı hoca toplamda 3 saatlik **ofis saati** yapıyordu. Klasik anlamda bir konu anlatımı yoktu; daha çok bizim sorularımız üzerinden durulur. Zaten problem sheetleri çözüp L^AT_EX'lerken hepimiz çalışmış olurduk. Kitapta yüzeysel kalan yerlere ek açıklamalar yapılır veya ileri okuma önerileri verildi. Öğrenciler herhangi bir ülkeden olduğu için oturumların Zoom kayıtları her zaman paylaşılıyordu.

Temel Düstur: Programda her şey opsiyoneldir. Hiçbir ödev zorunlu değildir. *Ödev, zorunluluk, son teslim tarihi (deadline), gereklilik* gibi kelimeler **hiç** kullanılmadı (daha kolay yazabilmek için bu kelimeleri tercih ettim burada). Motive olanın motivasyonunu kırmamak ve emeği sık sık takdir etmek benim-
senmiştir. Herkesin katkı sunmak istediği kadar katkı sunmasına izin verilir. Daha fazla çaba sarf etmek isteyenler için ise her zaman ek imkanlar mevcut-
tur (e.g Discord chati üzerinden verilen yeni küçük sorular).

5 Araştırma Aşaması ve Final Sunumları

İlk 3 haftada Adams'ın kitabından [6 Chapter](#) bitirdik. Özellikle 3. haftanın sonunda program belirgin şekilde hızlandı ve araştırma evresine geçildi.

Araştırma aşamasında daha küçük (4–5 kişilik) gruplara ayrıldık. Başlangıçta ne yapacağımızı anlamakta zorlansak da ofis saatlerinde hocalarımızın yönlendirmeleriyle yolumuzu bulduk. Her hafta Discord'da buluşup planlamalarımızı yaptık.

- [Mentorumuz Alexander Zupan'ın, bizimle çalıştıktan sonra süreci ilerleterek arXiv'de yayınladığı sonuç \(result\)](#). (Bizimki: S. Akdoğan, [C. Anil](#), T. Barysiuk, C. Comeau, D. Glimp, C. Guleyupoglu, W. Guo, A. Lee, I. Lee, S. Lewis-Monkman, L. Moyar, A. Oppen, A. Rajwani, H. Shen, Y. Tang, E. Woods, A. Zupan. “Ribbon numbers of ribbon links.” In preparation. arXiv'de yok.)
- [Bizim Grubun Program Ortası Sunumu](#)
- [Bizim Grubun Final Raporu](#)

Temel hedef, her gruptan bir temsilcinin final sunumunu yapmasıydı. Zupan'ın 5 alt grubu vardı ve her alt grubun sunumu 5 dakika sürerek toplamda 25 dakikalık kapsamlı bir grup sunumu gerçekleştirildi. Bu sunumlar daha sonra [JMM 2026](#) (Joint Mathematics Meetings)'te gerçekleştirildi. (See figure below) Programın final çıktıları genellikle konferans sunumları, arXiv'e paper ve [LinkInfo](#) ve [KnotInfo](#)'ya veri katkısı sağlamak şeklindeydi.

Session	Host	Zoom Link	Date	Time (ET)	Talk Title	Presenters
A	Adam Sheffer	https://baruch.zoom.us/j/5626038171	9-Aug	10:00 - 10:25 AM	Ribbon numbers of ribbon links	Tatiana Baryshnik, Dominick Gimp, Cathy Guo, Alex Lee
				10:30 - 10:55 AM	The Ramsey number $R(K_3 - e, K_5)$	Clarice Andorno, Colin Davis, Jason Hao, Aranya Karigattam, Ash Krol
				11:00 - 11:30 AM	Solutions to a pair of Diophantine equations (10 mins)	Rishabh Gulecha, Nathan Johnson, Yeju Shin
				11:35 - 11:55 AM	Intraguild predation between burmese pythons and American alligators in the everglades (15 mins)	Keely Horch, Jasmine Pham, Jessie Wang
B	Judy Chiang	https://umia.zoom.us/j/96486392721?pwd=SKh3ZTlUZWp3bm91TlQpL1ZaR0RlZjRKL1	9-Aug	2:00 - 2:25 PM	Non-local shell models and applications of physics-informed neural networks	Leonardo Andreotti, Adonis Censu, Yifan Dai, Nadia Kazi, Prasun Panthi, Connor Seng
				2:30 - 2:55 PM	Lattice models for quantum superalgebras: colors and supercolors	Joey Chen, Kenay Desg, Sam Stagner, Phillip Yoon
				3:00 - 3:25 PM	Representing the 2×2 Rubik's Cube as a Galois Group	Yubo Geng, Julian King
				3:30 - 4:00 PM	Linear recurrences from counting Schreier multisets (15 mins)	Yorick Herrmann, Merlin Phillips, Connor Hill
C	Sean Howe	https://utah.zoom.us/j/98112409602	9-Aug	10:00 - 10:25 AM	Non-local shell models and applications of physics-informed neural networks	Virginia Do, Olena Kovalenko, Jon Legasa, Leo-Bizarro-Mokriaki, Jeet Vashisht, Dexter Thoen
				10:30 - 10:55 AM	Random matrices and Λ -distributions	William Anderson, Thomas Madden, Austin Myers, Mikhail Nekrasov
				11:00 - 11:25 AM	Finding ellipses: Blaschke products, Poncelet's theorem, and numerical range	Michael Gambardella, Precious Ituokor, Xubo Li, David Mukurwa, Liam Waldron
				11:30 - 11:55 AM	The hat guessing number of a graph and its variations	Quy Dang Ngo, Anurag Ramachandran, Anthony Chen, Michael Kreiger, Anya Khurana
D	Iris Hong	https://open.zoom.us/j/96910371397	10-Aug	2:00 - 2:25 PM	The predictive modeling and analysis of sports using linear algebra-based models	Ali Bennett, Lucas Hallam, Muhammad Nurfal Adi Prasnojo, Ruoxuan (Kevin) Ren, Trisha Singh
				2:30 - 2:55 PM	An agent-based model for community-associated <i>Clostridioides difficile</i> transmission (15 mins)	Sean Andrade, Kristin Patton, Nathalie Wijaya, Christopher Zhang
				3:00 - 3:25 PM	Using a mathematical model to quantify visitor impact on <i>Clostridioides difficile</i> disease spread in hospitals (10 mins)	Annika Macy, Sasha Markish
				3:30 - 3:55 PM	Games & finite geometry: quads and projective SET	Nat Biletka, Lumi Christensen, Joanna Gebeau, Taj Holliday, James Lense, Amit Paryatinsky, Shrihan Yadav

Figure 1: Polymath programı kapsamındaki sunumlara bir örnek

6 Özet ve Önemli Konular

- **İşleyiş:** Toplantılar (Zoom, Discord), öğrenci seçimi, zorunluluk veya tasklar yerine opsiyonellik
- **Sonuçlar:** Sunumlar ve paperlar, beraber çalışmayı öğrenmek, tarama yapabilmek, farklı bağlantılar ve lisans seviyesinde deneyimlenebilecek, (lisans seviyesine göre) gerçekçi bir araştırma ortamı.

7 Kaynaklar ve Linkler

- [Tüm Dokümanları İçeren Google Drive Klasörü](#)
- [Örnek Final Raporu \(PDF\)](#)
- [Son 5 Yılda Yapılan Tüm REU'lar ve Tarihleri](#) (Belgede görülebileceği üzere Polymath az sayıdaki online REUlardan bir tanesidir.)
- [Polymath+ Resmi Sitesi \(Web Archive Yedek\)](#)
- [Polymath+ Eski Program Sonuçları ve Araştırmalar için yılını seçerek bu linki kurcalayabilirsiniz](#)
- [Başvuru Platformu \(mathprograms.org\)](#)
- [Joint Mathematics Meetings \(JMM 2025\) Konferans Programı](#)
- [\(Lisans öğrencileri için her derde deva, birçok soruya cevap veren link.](#) Council on Undergraduate Research, CUR.

Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Belgeye dair görüşlerinizi veya eklememi düşündüğünüz detayları anilcahiterdem@gmail.com adresi üzerinden bana iletebilirsiniz.

Programdan haberdar olmamı sağlayan arkadaşlarım Hasan Yılmaz ve Ali Akçay'a, referansıyla programa katılmama vesile olan Prof. Dr. Ahmet Feyzioğlu hocama ve bu süreçte günlük tutma fikrini aşilayarak belgenin ortaya çıkmasını sağlayan İlayda Barış hocama çok teşekkür ederim.

İyi çalışmalar,
Cahit

Polymath Jr at the 2026 JMM

The second in-person Polymath Jr event was a session at the 2026 Joint Mathematics Meetings, in Washington DC. Sixteen Polymath Jr groups presented about their research results.

Polymath Jr participants also presented posters, attended talks, played games, and much more. It was wonderful to see so many impressive results by participants!



Talks and presenters:

- **Predictive Modeling and Analysis of Soccer and Basketball.** Deem Quinn, Nadia Merivil, Naufal Adi Prasoj, Ruoxuan Ren, Tvisha Singh, Delaney Sluymer
- **Generative Machine Learning Models for Data Assimilation.** James William Evans, Rong Fang, Sahith Edula, Ethan Chen.
- **Classical and Machine Learning Approaches for Inverse Problems in Nonlocal Models.** Yifan Dai, Leonardo Andreotti
- **Toy Models of Fluid Equations & Applications of Physics-Informed Neural Networks.** Virginia Do, Olena Kovalenko, Jon Xabier Legasa, Leo Mokriski, Roshni Sharma, Jeet Vashisht, V. R. Martinez, Dexter Theisen.
- **An Agent-Based Model of Community-Associated Clostridioides difficile Transmission.** Sean Matthew Andrade, Aarush Malik, Kristin Patton, Ishba Tajriyan, Nathalie Wijaya, Christopher Tianyuan Zhang, Alli Brophy, Matthew Senese, Brittany Stephenson, Cara Sulyok.
- **Hat Guessing with Proper Colorings.** Saptarshi Mandal, Peter Bentley, Anurag Ramachandran, Michael Kreiger, Anurag Bishnoi, Lars van der Kuil, Sam Adriaensen, James Tuite.
- **The Hat Guessing Number of Graphs and its Variations.** Sam Adriaensen, Saptarshi Mandal, Anurag Bishnoi, Anthony Deyou Chen, Shawn Eltgen, Valentio Iverson, Anya Khurana, Michael Kreiger, Lars van der Kuil, Quy Dang Ngo, Anurag Ramachandran, Peter Bentley.
- **Random matrices and Lambda-distributions.** Matthew J Bertucci, Ben Glancy, Xi He, Sean Howe, Thomas Madden, Benjamin Miller, Tien Minh, Austin T Myers, Souparna Pal, Giorgos Papagrigoriou, Nathan Raikman, Sam Van Blarcom, Tianshuo Yang.
- **Lattice models for quantum superalgebras.** Ioana-Alexandra Milea, Phillip Yoon, Yizhou Chen, Daniel Kumm.
- **Ribbon Links.** Alex (seohyeon) Lee, Tatsiana Barysiuk, Hannah Shen, Aly Rajwani.
- **Finding Ellipses: Blaschke Products, Poncelet's Theorem, and the Numerical Range.** Michael David Gambardella, Precious Okhai Itsuokor, Xinbo Li, David Mukuruva, Liam Waldron.
- **A Survey on a Pair of Diophantine Equations.** Hung Viet Chu, Rishabh Gulecha, Sophia Guo, Nathanael Erikson Johnson, Steven Joel Miller, Yeju Shin.
- **Alternating Sequences of Sum and Difference Dominated Sets.** Yorick Michael Herrmann, Connor Hill, Merlin Phillips, Daniel Benjamin Flores, Steven Joel Miller, Steven Senger.
- **Zeckendorf-Niven Numbers in Arithmetic Progressions.** Kelly Lao, Steven Joel Miller, Nicholas Rosa, Mark Shiliaev, Garrett Tresch, Tony Wong, Han Zhang.
- **The Ramsey Number $R(K_5-e, K_5)$.** Clarice Andorno, Ash David Kiel, Colin Michael Davis, Jason Hao, Aranya Karighattam, Niccolo Turillo.
- **Algorithmic classification of subsets of $AG(n, 2)$.** Taj Holliday.

Figure 2: JMM Konferansı ve arkadaşlarım 2026.